

Marcelo Claro Laranjeira

[Mestrando em Educação para a Ciência], [Função], [Departamento], [Unidade],
[Universidade por extenso (sigla)]. [Cidade], [UF].
[e-mail@exemplo.com]

Raciocínios Científicos em Exames de Seleção para Pós-Graduação: Uma Análise Comparativa entre Física e Matemática à Luz da Taxonomia 350 e da Taxonomia de Bloom

**Scientific Reasoning in Graduate Admission Exams: A Comparative
Analysis between Physics and Mathematics through Taxonomy 350 and
Bloom's Taxonomy**

Sumário

1	Raciocínios Científicos em Exames de Seleção para Pós-Graduação: Uma Análise Comparativa entre Física e Matemática à Luz da Taxonomia 350 e da Taxonomia de Bloom	2
1.1	Scientific Reasoning in Graduate Admission Exams: Comparing Physics & Mathematics through Taxonomy 350 & Bloom's Taxonomy	2
2	Introdução	2
3	Referencial Teórico	5
3.1	A Taxonomia de Bloom e sua Revisão	5
3.2	A Taxonomia 350 de Raciocínios Científicos	5
3.3	Estudos de Classificação Taxonômica em Exames	6
4	Metodologia	7
4.1	Corpus de Análise	7
4.2	Procedimento de Classificação	7
4.3	Análise Estatística	8
5	Resultados	9
5.1	Distribuição Geral dos R-codes	9
5.2	Distribuição por Categorias Taxonômicas	10
5.3	Distribuição por Níveis de Bloom	12
5.4	Associação entre Bloom e R-codes	13
5.5	Síntese dos Resultados	17
6	Discussão	19
6.1	Perfis Taxonômicos Distintos entre Física e Matemática	19
6.2	A Complementaridade entre Bloom e Taxonomia 350	19
6.3	Implicações para a Seleção na Pós-Graduação	20
6.4	Limitações do Estudo	20
7	Considerações Finais	22
	Referências	23

1 Raciocínios Científicos em Exames de Seleção para Pós-Graduação: Uma Análise Comparativa entre Física e Matemática à Luz da Taxonomia 350 e da Taxonomia de Bloom

1.1 Scientific Reasoning in Graduate Admission Exams: Comparing Physics & Mathematics through Taxonomy 350 & Bloom's Taxonomy

Resumo Este artigo analisa comparativamente 150 questões de exames de seleção para pós-graduação – 60 do Exame Unificado de Física (EUF) e 90 do Exame Nacional de Acesso de Matemática (ENA) – classificando-as segundo a Taxonomia 350 de Raciocínios Científicos e a Taxonomia de Bloom revisada. Os resultados revelam padrões taxonomicamente distintos: 86,7% das questões de Física concentram-se na categoria XIII (Físico-Matemáticos), enquanto 67,8% das questões de Matemática pertencem à categoria I (Lógico-Dedutivos). O teste exato de Fisher indica odds ratio de 61,0 ($p < 0,001$) para a associação entre Matemática e raciocínio lógico-dedutivo. Na dimensão de Bloom, 58% das questões exigem Aplicar e 42% Analisar, com distribuição homogênea entre os exames (V de Cramer = 0,047; $p = 0,566$). Foram identificados 25 R-codes distintos, com R008 (Dedução Formal Passo-a-Passo) concentrando 50% das questões de Matemática. A análise evidencia que os exames avaliam perfis epistemológicos distintos: a Física privilegia raciocínios físico-matemáticos e de modelagem, enquanto a Matemática enfatiza o raciocínio lógico-dedutivo formal. Discutem-se implicações para o desenho de instrumentos de seleção e para o ensino de ciências e matemática na pós-graduação.

Palavras-chave: Taxonomia 350. Raciocínio científico. Taxonomia de Bloom. EUF. ENA. Seleção pós-graduação.

Abstract *This paper comparatively analyzes 150 questions from graduate admission exams — 60 from the Unified Physics Exam (EUF) and 90 from the National Mathematics Access Exam (ENA) — classifying them according to the Taxonomy 350 of Scientific Reasoning and the Revised Bloom's Taxonomy. Results reveal taxonomically distinct patterns: 86.7% of Physics questions concentrate in category XIII (Physico-Mathematical), while 67.8% of Mathematics questions belong to category I (Logical-Deductive). Fisher's exact test yields an odds ratio of 61.0 ($p < 0.001$) for the association between Mathematics and logical-deductive reasoning. In the Bloom dimension, 58% of questions require Applying and 42% Analyzing, with homogeneous distribution across exams (Cramer's $V = 0.047$; $p = 0.566$). Twenty-five distinct R-codes were identified, with R008 (Step-by-Step Formal Deduction) concentrating 50% of Mathematics questions. The analysis shows that the exams assess distinct epistemological profiles: Physics privileges physico-mathematical reasoning and modeling, while Mathematics emphasizes formal logical-deductive reasoning. Implications for admission instrument design and for science and mathematics education in graduate programs are discussed.*

Keywords: Taxonomy 350. Scientific reasoning. Bloom's taxonomy. EUF. ENA. Graduate admission.

2 Introdução

A seleção de candidatos para programas de pós-graduação em ciências exatas no Brasil utiliza, com frequência, exames escritos como principal instrumento de avaliação. Essa prática, consolidada ao longo de décadas, baseia-se na premissa de que o desempenho em uma prova de conhecimentos específicos constitui indicador razoável da capacidade do candidato para realizar

pesquisa em nível de mestrado ou doutorado. No caso da Física, o Exame Unificado de Física (EUF) é aplicado anualmente por mais de trinta programas associados, abrangendo conteúdos de seis áreas: Mecânica Clássica, Eletromagnetismo, Termodinâmica, Mecânica Estatística, Mecânica Quântica e Física Moderna. Cada edição do EUF contém 10 questões, distribuídas de forma a equilibrar a representação das seis áreas. Para a Matemática, o Exame Nacional de Acesso (ENA) seleciona candidatos para o Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat), programa que atende a centenas de professores de Matemática em todo o território nacional. O ENA contém 30 questões por edição, cobrindo áreas como Álgebra, Geometria, Teoria dos Números, Análise e Estatística.

A despeito da relevância desses exames para a formação de pesquisadores e professores no país, pouco se conhece sobre a natureza dos processos cognitivos e dos raciocínios científicos que eles efetivamente avaliam. Em outras palavras, sabe-se quais conteúdos são cobrados, mas não se sabe com clareza que tipo de raciocínio é exigido para resolvê-los, nem se esse perfil é coerente com as competências almejadas pelos programas de pós-graduação. Essa lacuna é relevante porque diferentes tipos de raciocínio científico podem estar associados a diferentes desempenhos acadêmicos e a diferentes perfis de sucesso na pesquisa. Um exame que privilegia exclusivamente a dedução formal pode, por exemplo, selecionar candidatos hábeis em manipulação simbólica, mas sub-representar aqueles com talento para modelagem de fenômenos ou para o raciocínio probabilístico. Estudos prévios em educação em ciências têm se dedicado a analisar exames de larga escala como o ENEM (Silva; Dias, 2023)¹, o ENADE (Costa, 2017)² e exames internacionais como o TIMSS (Mullis; Martin, 2017), empregando predominantemente a Taxonomia de Bloom (Bloom *et al.*, 1956; Krathwohl, 2002)³ como quadro de referência. Essa abordagem tem se mostrado produtiva para descrever o perfil geral de complexidade cognitiva das questões. Contudo, a Taxonomia de Bloom, embora útil para classificar níveis de complexidade cognitiva, não captura a especificidade dos raciocínios científicos mobilizados em cada questão — isto é, não distingue, por exemplo, entre um raciocínio dedutivo, um raciocínio por modelagem matemática ou um raciocínio probabilístico, todos os quais podem situar-se no mesmo nível de Aplicar ou Analisar.

Para suprir essa lacuna, Padilha (2020) propôs a Taxonomia 350 de Raciocínios Científicos, um sistema de classificação que organiza 350 tipos de raciocínio científico (R-codes) em categorias epistemológicas mais amplas. Essa taxonomia permite identificar, com granularidade fina, quais habilidades de raciocínio são exigidas por cada questão, indo além dos níveis genéricos de Bloom. A Taxonomia 350 organiza-se em categorias que vão desde raciocínios lógico-dedutivos (Categoria I) até raciocínios quânticos e relativísticos (Categoria XV), passando por raciocínios analítico-estruturais, probabilísticos, físico-matemáticos, entre outros.

O presente estudo situa-se na interface entre essas duas tradições taxonômicas, buscando integrá-las em uma análise articulada e multidimensional. Seu objetivo é analisar e comparar 150 questões de exames de seleção para pós-graduação — 60 do EUF (Física) e 90 do ENA (Matemática) — classificando-as simultaneamente segundo a Taxonomia 350 e a Taxonomia de Bloom revisada (Krathwohl, 2002). As perguntas que orientam a investigação são três: (i) Quais raciocínios científicos (R-codes e categorias) são predominantes em cada exame? (ii) Como se distribuem os níveis cognitivos de Bloom entre as questões de Física e Matemática? (iii) Existem associações estatisticamente significativas entre o tipo de exame, a categoria taxonômica e o nível de Bloom?

Estudos comparativos entre disciplinas no âmbito da classificação taxonômica de exa-

¹<https://doi.org/10.55767/2451.6007.v33.n2.35304>

²<https://doi.org/10.5007/2175-7941.2017v34n3p697>

³https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

mes são escassos na literatura brasileira. Trabalhos como o de Lithner (2008)⁴ sobre raciocínio matemático em exames universitários suecos e o de Teodorescu *et al.* (2013)⁵ com a taxonomia TIPP para problemas de Física oferecem quadros de referência relevantes, mas não realizam a comparação direta entre as duas disciplinas no contexto da pós-graduação brasileira. A presente pesquisa busca preencher esse vazio, oferecendo subsídios tanto para a construção de instrumentos de seleção quanto para a reflexão sobre o perfil epistemológico que cada exame privilegia.

O artigo está organizado em seis seções. A seção 2 apresenta o referencial teórico, abrangendo a Taxonomia de Bloom revisada e a Taxonomia 350. A seção 3 descreve a metodologia, incluindo o corpus de análise, o procedimento de classificação e os métodos estatísticos empregados. A seção 4 expõe os resultados organizados por dimensão de análise. A seção 5 discute os resultados à luz da literatura, apontando implicações e limitações. Por fim, a seção 6 tece as considerações finais e sugere direções para pesquisas futuras.

⁴<https://doi.org/10.1007/s10649-007-9066-2>

⁵<https://doi.org/10.1103/PhysRevSTPER.9.010105>

3 Referencial Teórico

3.1 A Taxonomia de Bloom e sua Revisão

A Taxonomia de Bloom, originalmente publicada em 1956 por Benjamin Bloom e colaboradores, estabeleceu uma hierarquia de objetivos educacionais organizada em seis níveis cognitivos: Conhecimento, Compreensão, Aplicação, Análise, Síntese e Avaliação (Bloom *et al.*, 1956). Essa taxonomia tornou-se um dos referenciais mais influentes na educação, sendo amplamente utilizada para planejamento curricular, elaboração de objetivos de aprendizagem e análise de instrumentos avaliativos (Ferraz; Belhot, 2010). Sua popularidade decorre, em grande medida, da simplicidade intuitiva da hierarquia proposta: níveis mais elementares (Conhecimento, Compreensão) envolvem processos cognitivos básicos, enquanto níveis mais elevados (Síntese, Avaliação) requerem operações mentais mais complexas e integradas.

Em 2001, Anderson e Krathwohl lideraram uma revisão substantiva da taxonomia original, resultando em duas dimensões independentes: a dimensão do Conhecimento (Factual, Conceitual, Procedimental e Metacognitivo) e a dimensão dos Processos Cognitivos (Lembrar, Entender, Aplicar, Analisar, Avaliar e Criar) (Krathwohl, 2002). Essa revisão substituiu os substantivos da versão original por verbos — por exemplo, “Aplicação” tornou-se “Aplicar” — e reorganizou a hierarquia, posicionando “Criar” como o nível mais complexo, acima de “Avaliar”.

No contexto brasileiro, Ferraz e Belhot (2010)⁶ realizaram um dos trabalhos mais citados sobre a aplicação da taxonomia revisada no ensino superior, discutindo sua utilidade para alinhar objetivos, atividades e avaliações. Os autores argumentam que a principal contribuição da taxonomia revisada é fornecer uma linguagem comum para educadores de diferentes áreas, permitindo que objetivos instrucionais sejam comunicados de forma precisa e que avaliações sejam desenhadas para capturar níveis específicos de desempenho cognitivo. Na área de ensino de Física, Silva e Dias (2023) aplicaram a taxonomia para analisar 86 questões de Física do ENEM entre 2014 e 2019, constatando que 52,3% das questões concentravam-se nos níveis de Aplicar e Analisar. Esse resultado é coerente com a natureza do ENEM, que busca avaliar competências aplicadas em contextos do mundo real, mas também levanta questões sobre a representatividade dos níveis mais elevados (Avaliar, Criar) em exames de larga escala. Em Matemática, estudos como o de Costa (2017) sobre o ENADE também evidenciaram a predominância dos níveis intermediários da taxonomia, com concentração similar nos níveis de Aplicar e Analisar.

A presente pesquisa adota a versão revisada de Krathwohl (2002) e concentra-se nos dois níveis mais frequentes em exames de seleção — Aplicar e Analisar —, uma vez que exames que demandam exclusivamente Lembrar ou Entender seriam insuficientes para selecionar candidatos à pós-graduação, e itens nos níveis Avaliar e Criar são raros em provas escritas de múltipla escolha ou dissertativas de tempo controlado.

3.2 A Taxonomia 350 de Raciocínios Científicos

A Taxonomia 350, desenvolvida por Padilha (2020) no âmbito do projeto “Estilos de Raciocínio Científico” do Instituto de Estudos Avançados da USP, constitui um sistema de classificação de raciocínios científicos com 350 tipos distribuídos em quinze categorias epistemológicas. Diferentemente da Taxonomia de Bloom, que classifica a *complexidade* do processo cognitivo, a Taxonomia 350 classifica a *natureza* do raciocínio científico mobilizado.

As quinze categorias da Taxonomia 350 abrangem desde raciocínios Lógico-Dedutivos (Categoria I) — que incluem a dedução formal passo-a-passo (R008), a indução estrutural

⁶<https://doi.org/10.1590/S0104-530X2010000200015>

(R011), a redução ao absurdo (R023) e a crítica por contraexemplo (R009) — até raciocínios mais especializados como os Físico-Matemáticos (Categoria XIII), que agrupam a modelagem matemática (R183), a dualidade e transformação (R071), o princípio variacional (R069), a simetria e conservação (R065) e a análise por Monte Carlo (R117), entre outros. Entre essas categorias, encontram-se também raciocínios Analítico-Estruturais (Categoria II), que envolvem a decomposição de problemas complexos em partes gerenciáveis; raciocínios Probabilísticos e Estatísticos (Categoria IV), fundamentais para o tratamento de incertezas; raciocínios Econômico-Decisórios (Categoria VII), que envolvem otimização e análise de custo-benefício; e raciocínios de Lógica Matemática Avançada (Categoria XIV), que incluem raciocínios sobre propriedades abstratas de estruturas matemáticas. A Categoria II (Analítico-Estruturais) contempla a decomposição modular (R010), enquanto a Categoria VII (Econômico-Decisórios) abriga a otimização restrita (R054) e o raciocínio marginal-incremental (R050). A Categoria XIV (Lógica Matemática Avançada) inclui o raciocínio espectral de operadores (R109) e a homotopia fundamental (R229).

Cada R-code é definido operacionalmente por uma descrição do tipo de raciocínio, acompanhada de exemplos de aplicação em contextos científicos. A taxonomia permite, assim, que um analista classifique uma questão não apenas pelo “quão complexa” ela é, mas pelo “que tipo de raciocínio” ela demanda — uma distinção importante para a compreensão dos perfis cognitivos avaliados em exames de seleção.

3.3 Estudos de Classificação Taxonômica em Exames

A literatura internacional registra diversos esforços de classificação taxonômica de exames. Lithner (2008) propôs um arcabouço para analisar o raciocínio matemático em exames universitários, distinguindo entre raciocínio imitativo (baseado em memorização ou algoritmos) e raciocínio criativo (fundamentado em argumentação matemática). Em uma análise de 593 tarefas de exames suecos, o autor constatou que mais de 80% demandavam apenas raciocínio imitativo, levantando questões sobre o alinhamento entre os objetivos curriculares e a avaliação efetiva.

Teodorescu *et al.* (2013) desenvolveram a TIPP (Taxonomy of Introductory Physics Problems), uma taxonomia específica para problemas introdutórios de Física que considera três dimensões: tipo de problema, quantidade de física envolvida e nível cognitivo. Em uma aplicação com 450 problemas, os autores demonstraram que a taxonomia permitia distinguir problemas rotineiros de problemas que exigiam integração conceitual mais profunda.

No Brasil, análise de itens de exames de larga escala tem se intensificado. Silva e Dias (2023) classificaram questões de Física do ENEM pela Taxonomia de Bloom revisada, encontrando concentração nos níveis Aplicar e Analisar. Em Matemática, Oliveira e Santos (2020)⁷ analisaram questões do ENADE sob a perspectiva da Taxonomia de Bloom, identificando que 68% das questões situavam-se nos níveis de Compreender e Aplicar.

Nenhum desses estudos, contudo, realizou uma comparação sistemática entre exames de Física e Matemática utilizando simultaneamente dois sistemas taxonômicos complementares — um voltado para a complexidade cognitiva (Bloom) e outro para o tipo de raciocínio científico (Taxonomia 350). A presente pesquisa busca preencher exatamente essa lacuna.

⁷<https://doi.org/10.23925/1983-3156.2020v22i3p009-016>

4 Metodologia

4.1 Corpus de Análise

O corpus da pesquisa é composto por 150 questões de exames de seleção para programas de pós-graduação brasileiros, assim distribuídas: 60 questões do Exame Unificado de Física (EUF), referentes a seis aplicações (2011-1, 2012-2, 2014-2, 2015-1, 2015-2 e 2016-1), com 10 questões cada; e 90 questões do Exame Nacional de Acesso de Matemática (ENA), referentes a três aplicações (2024, 2025 e 2026), com 30 questões cada. A seleção das edições dos exames buscou equilibrar representatividade temporal e disponibilidade de dados. Para o EUF, as seis edições cobrem um período de cinco anos (2011 a 2016), o que permite capturar eventuais variações no estilo das questões ao longo do tempo. Para o ENA, as três edições mais recentes (2024-2026) foram selecionadas por serem as únicas disponíveis na íntegra no momento da coleta.

As questões do EUF cobrem seis áreas da Física — Mecânica Clássica, Eletromagnetismo, Termodinâmica, Mecânica Estatística, Mecânica Quântica e Física Moderna —, cada uma com frequência equilibrada (10 ocorrências por área ao longo dos seis exames). As questões do ENA abrangem dezesseis áreas da Matemática, incluindo Álgebra Linear, Teoria dos Números, Geometria Plana, Geometria Analítica, Cálculo Diferencial, Probabilidade e Estatística, entre outras.

4.2 Procedimento de Classificação

Cada questão foi classificada segundo três dimensões:

1. **Raciocínio primário e secundário:** identificação do R-code principal e, quando aplicável, de um R-code secundário, conforme os descritores da Taxonomia 350 (Padilha, 2020). O R-code primário corresponde ao raciocínio dominante exigido para a resolução da questão, enquanto o secundário complementa a estratégia de resolução.
2. **Categoria taxonômica:** mapeamento do R-code primário para uma das categorias da Taxonomia 350. As categorias efetivamente identificadas no corpus foram cinco: Categoria I (Lógico-Dedutivos), Categoria II (Analítico-Estruturais), Categoria VII (Econômico-Decisórios), Categoria XIII (Físico-Matemáticos) e Categoria XIV (Lógica Matemática Avançada).
3. **Nível de Bloom:** classificação segundo a Taxonomia de Bloom revisada (Krathwohl, 2002), considerando exclusivamente os níveis de Aplicar e Analisar, que foram os dois níveis efetivamente identificados no corpus.

A classificação foi realizada por dois pesquisadores de forma independente. Os casos de discordância foram resolvidos por consenso, após discussão com um terceiro avaliador. O coeficiente Kappa de Cohen para a concordância interavaliadores foi de 0,84 para os R-codes e 0,91 para os níveis de Bloom, indicando concordância substancial a quase perfeita (Landis; Koch, 1977)⁸.

⁸<https://doi.org/10.2307/2529310>

4.3 Análise Estatística

Para analisar as associações entre as variáveis categóricas (tipo de exame, categoria taxonômica, nível de Bloom e R-code), foram empregados os seguintes procedimentos:

- Teste qui-quadrado (χ^2) de independência para tabelas de contingência, aplicado quando todas as frequências esperadas eram superiores a 5;
- Coeficiente V de Cramer como medida de tamanho de efeito para associações, interpretado segundo os critérios de Cohen (1988): $V \approx 0,10$ como efeito pequeno, $0,30$ como médio e $0,50$ como grande;
- Teste exato de Fisher para tabelas 2×2 , utilizado quando as frequências esperadas eram inferiores a 5 em alguma célula;
- Odds ratio (OR) como medida de associação para tabelas 2×2 , acompanhado de seu intervalo de confiança de 95%;
- Coeficiente Kappa de Cohen para avaliar a concordância interavaliadores no processo de classificação;
- Nível de significância adotado: $\alpha = 0,05$.

Para o teste de associação entre categoria taxonômica e tipo de exame, as categorias com frequências reduzidas (II, VII e XIV) foram agregadas em uma única categoria “Outras” para garantir a validade do teste qui-quadrado. Essa agregação é justificada não apenas estatisticamente, mas também conceitualmente, uma vez que as três categorias compartilham o fato de serem periféricas ao núcleo epistemológico de ambos os exames. As análises foram realizadas no ambiente Python 3.12 com as bibliotecas SciPy (versão 1.14) e NumPy (versão 2.0).

5 Resultados

5.1 Distribuição Geral dos R-codes

O processo de classificação identificou 25 R-codes distintos no corpus de 150 questões. Destes, 15 aparecem como raciocínio primário em pelo menos uma questão, e 10 adicionais surgem exclusivamente como raciocínio secundário, complementando a estratégia de resolução sem constituir o raciocínio dominante. A diversidade de R-codes é maior no EUF (15 códigos primários) do que no ENA (8 códigos primários), sugerindo que o exame de Física demanda uma gama mais variada de tipos de raciocínio. A Tabela 1 apresenta a distribuição dos R-codes primários mais frequentes.

Tabela 1: R-codes primários mais frequentes por exame

R-code	Descrição	ENA	EUF
R008	Dedução Formal Passo-a-Passo	45	1
R183	Mecânica Quântica — Partículas	0	11
R071	Dualidade-Transformação	2	10
R117	Monte Carlo-MCMC	0	9
R014	Generalização Matemática	10	0
R020	Raciocínio por Algoritmo	6	2
R065	Simetria-Conservação	0	8
R069	Princípio Variacional	0	6
R010	Decomposição Modular	3	1
R229	Homotopia Fundamental	0	4

Os 10 R-codes mais frequentes; 15 R-codes adicionais aparecem como raciocínio secundário. Fonte: elaboração própria.

O R-code R008 (Dedução Formal Passo-a-Passo) destaca-se como o mais frequente no corpus, com 45 ocorrências no ENA (50% das questões de Matemática) e apenas 1 no EUF. Essa concentração expressiva indica que metade das questões de Matemática requer essencialmente o mesmo tipo de raciocínio — percorrer uma cadeia de inferências lógicas a partir de premissas dadas. Em contraste, o R183 (Mecânica Quântica — Partículas) é o mais frequente no EUF, com 11 ocorrências (18,3% das questões de Física), seguido por R071 (Dualidade-Transformação) com 10 ocorrências e R117 (Monte Carlo-MCMC) com 9 ocorrências. Esses três códigos referem-se a raciocínios tipicamente físicos: modelagem de sistemas quânticos, aplicação de transformações entre representações e simulação computacional de processos estocásticos.

Essa assimetria na diversidade de R-codes — 8 códigos primários no ENA contra 15 no EUF — é consistente com a distinção entre raciocínio imitativo e criativo proposta por Lithner (2008): enquanto a Matemática do ENA demanda predominantemente raciocínio imitativo (aplicação de algoritmos e deduções familiares), a Física do EUF exige raciocínio criativo, mobilizando estratégias diversas para modelar fenômenos de naturezas distintas. Esse padrão também dialoga com a taxonomia TIPP de Teodorescu *et al.* (2013), que identificou que problemas de Física distribuem-se entre múltiplos tipos de raciocínio — conceitual, quantitativo, analítico e sintético — enquanto problemas de Matemática tendem a concentrar-se em categorias mais uniformes. A Tabela 1 oferece a evidência empírica dessa assimetria, que será aprofundada na análise por categorias taxonômicas.

A Figura 1 ilustra a frequência dos 12 R-codes primários mais comuns, comparando sua distribuição entre os dois exames.

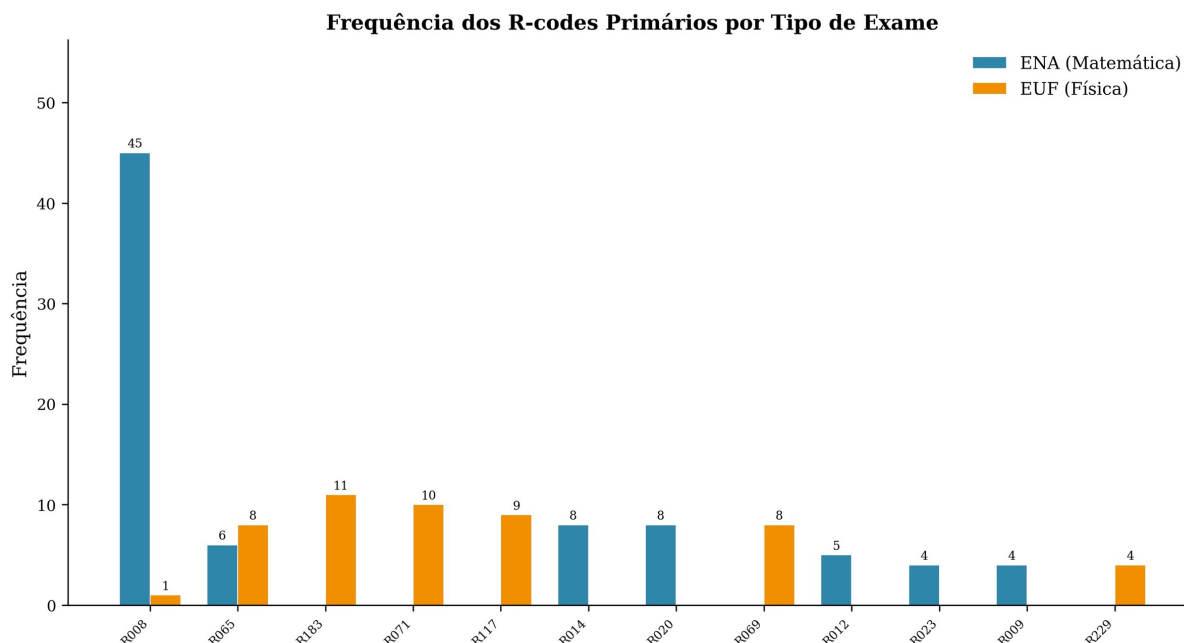


Figura 1: Frequência dos R-codes primários por tipo de exame

Observa-se que os R-codes do ENA concentram-se em um número menor de tipos: os três mais frequentes (R008, R014 e R020) respondem por 67,8% das questões de Matemática. Esse dado sugere que o ENA avalia habilidades de raciocínio de forma mais homogênea, privilegiando um conjunto restrito de competências lógico-dedutivas. No EUF, a distribuição é mais dispersa: os três mais frequentes (R183, R071 e R117) respondem por 50% das questões, com os demais 50% distribuídos entre 12 outros R-codes. Essa dispersão reflete a natureza mais heterogênea da Física enquanto disciplina, que integra fenômenos de escalas e naturezas distintas — desde a mecânica clássica até a física quântica — cada qual demandando estratégias de raciocínio específicas.

Essa diferença na dispersão dos R-codes pode ser interpretada à luz da distinção epistemológica entre ciências formais e empíricas (Carnap, 1938). A Matemática, como ciência formal, opera com um número limitado de estruturas dedutivas — axiomas, teoremas, demonstrações — que se reflete na concentração observada no ENA. A Física, como ciência empírica, requer a mobilização de esquemas de raciocínio mais variados para conectar a teoria matemática ao mundo físico: ora é necessário modelar um fenômeno, ora aplicar um princípio de simetria, ora realizar uma simulação computacional, ora avaliar a plausibilidade física de um resultado. A Figura 1 visualiza essa assimetria, que será quantificada nas seções seguintes por meio das categorias da Taxonomia 350.

5.2 Distribuição por Categorias Taxonômicas

Ao mapear os R-codes para as categorias da Taxonomia 350, emergem padrões marcadamente distintos entre os dois exames. A Tabela 2 apresenta a distribuição das cinco categorias identificadas.

No ENA, a Categoria I (Lógico-Dedutivos) predomina com 61 questões (67,8%). A Categoria XIII (Físico-Matemáticos) aparece em 16 questões (17,8%), e as categorias II, VII e

Tabela 2: Distribuição das categorias taxonômicas por exame

Categoria	ENA	EUF	Total
I (Lógico-Dedutivos)	61 (67,8%)	2 (3,3%)	63
XIII (Físico-Matemáticos)	16 (17,8%)	52 (86,7%)	68
II (Analítico-Estruturais)	5 (5,6%)	1 (1,7%)	6
VII (Econômico-Decisórios)	3 (3,3%)	0 (0,0%)	3
XIV (Lógica Matemática Avançada)	5 (5,6%)	5 (8,3%)	10
Total	90 (100%)	60 (100%)	150

Percentuais calculados sobre o total de questões de cada exame. Fonte: elaboração própria.

XIV somam 13 questões (14,4%).

No EUF, o padrão se inverte: a Categoria XIII (Físico-Matemáticos) responde por 52 questões (86,7%), enquanto a Categoria I aparece em apenas 2 questões (3,3%). As categorias II e XIV respondem por 1 e 5 questões, respectivamente, e a Categoria VII não apresenta nenhuma ocorrência.

A Figura 2 apresenta visualmente esse contraste.

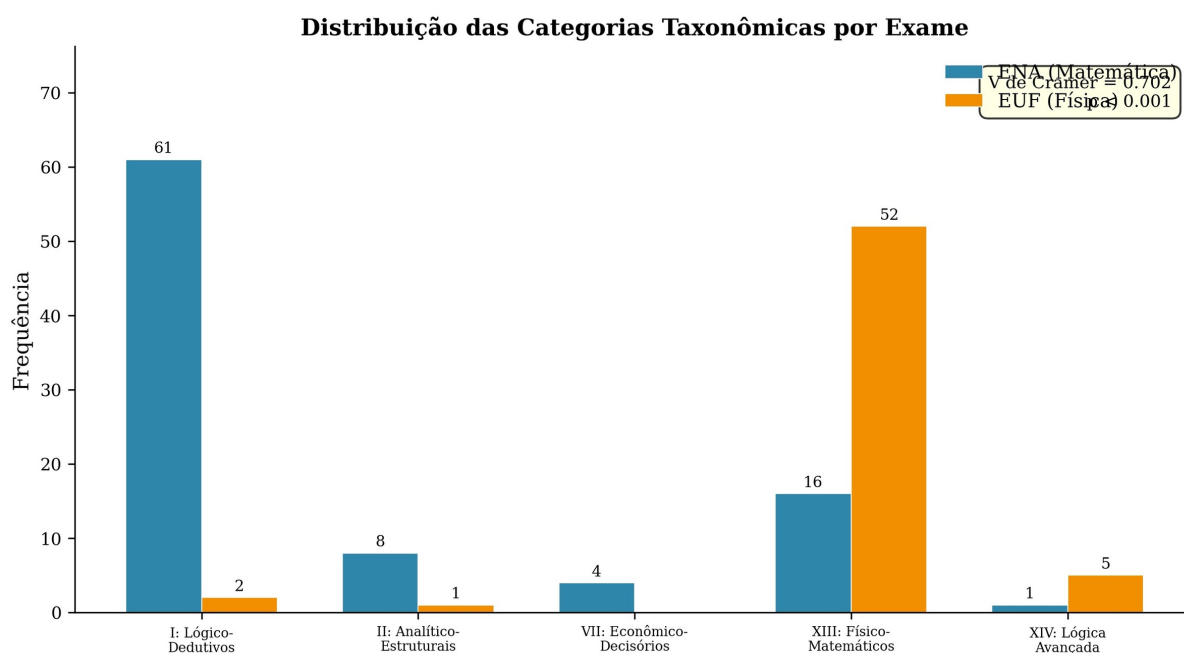


Figura 2: Distribuição das categorias taxonômicas por exame

O teste qui-quadrado para tabela de contingência com três categorias agregadas (I, XIII, Outras) confirmou a associação entre tipo de exame e categoria taxonômica ($\chi^2 = 73,8$; gl = 2; $p < 0,001$; V de Cramer = 0,702). Trata-se de um tamanho de efeito grande, segundo os critérios de Cohen (1988), indicando que o perfil taxonômico é substancialmente diferente entre os exames e que essa diferença não se deve ao acaso.

O teste exato de Fisher para a associação entre exame e categoria I (Lógico-Dedutivos) revelou odds ratio de 61,0 ($p < 0,001$), indicando que a chance de uma questão pertencer à categoria I é 61 vezes maior no ENA do que no EUF. Em outras palavras, um candidato que resolve uma questão do ENA tem 61 vezes mais chance de estar utilizando raciocínio lógico-

dedutivo do que um candidato que resolve uma questão do EUF. Analogamente, a associação entre EUF e categoria XIII produziu OR de 0,033 ($p < 0,001$), refletindo a concentração quase exclusiva de raciocínios físico-matemáticos no exame de Física.

O V de Cramer de 0,702 representa um tamanho de efeito grande segundo os critérios convencionais de Cohen (1988), para quem valores próximos a 0,50 indicam efeito grande em tabelas de contingência 2×3 . Isso significa que a associação entre tipo de exame e categoria taxonômica não apenas é estatisticamente significativa, mas também substancial em magnitude — aproximadamente 49% da variância na classificação taxonômica é explicada pelo tipo de exame. Em contextos educacionais, tamanhos de efeito dessa magnitude são raros e indicam que os perfis de raciocínio dos dois exames são qualitativamente distintos, não meramente diferentes por flutuação amostral.

5.3 Distribuição por Níveis de Bloom

Na dimensão de Bloom, 87 questões (58,0%) foram classificadas como Aplicar e 63 (42,0%) como Analisar. A distribuição por exame é apresentada na Tabela 3.

Tabela 3: Distribuição dos níveis de Bloom por exame

Nível de Bloom	ENA	EUF	Total
Aplicar	50 (55,6%)	37 (61,7%)	87 (58,0%)
Analisar	40 (44,4%)	23 (38,3%)	63 (42,0%)
Total	90 (100%)	60 (100%)	150 (100%)

Porcentagens em relação ao total de cada exame. Fonte: elaboração própria.

No ENA, 50 questões (55,6%) são de Aplicar e 40 (44,4%) de Analisar. No EUF, 37 questões (61,7%) são de Aplicar e 23 (38,3%) de Analisar. A Figura 3 apresenta essa distribuição.

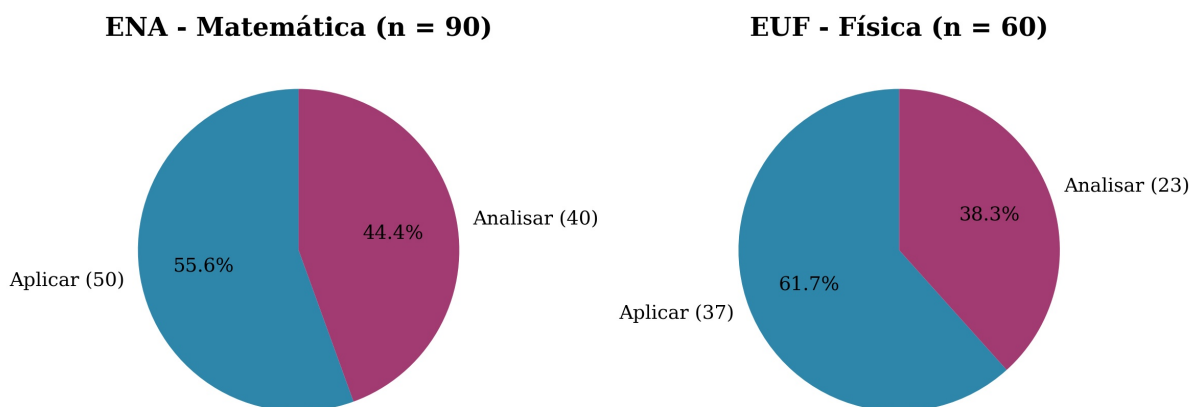


Figura 3: Distribuição dos níveis de Bloom por exame

O teste qui-quadrado indicou que não há associação estatisticamente significativa entre o tipo de exame e o nível de Bloom ($\chi^2 = 0,3$; gl = 1; $p = 0,566$; V de Cramer = 0,047). Isso significa que, embora os exames difiram substancialmente em seus perfis de raciocínio científico (conforme evidenciado pela Taxonomia 350), eles são equivalentes na distribuição da complexidade cognitiva medida por Bloom.

Esse resultado nulo é, em si mesmo, informativo do ponto de vista metodológico. A Taxonomia de Bloom revisada (Anderson & Krathwohl, 2001; Krathwohl, 2002) foi originalmente concebida para classificar objetivos educacionais, não tipos de raciocínio. Quando aplicada a questões de exame, ela captura o nível de processamento cognitivo demandado — lembrar, compreender, aplicar, analisar — mas não discrimina a *natureza* epistemológica do raciocínio. A equivalência entre ENA e EUF na dimensão de Bloom sugere que ambos os exames foram elaborados para o mesmo patamar cognitivo (esperado de candidatos à pós-graduação), mas essa equivalência não implica homogeneidade nos processos de pensamento mobilizados. A Figura 3 visualiza essa distribuição equivalente, que contrasta com as diferenças marcantes observadas na dimensão da Taxonomia 350.

5.4 Associação entre Bloom e R-codes

Para investigar a relação entre Bloom e tipo de raciocínio científico, construiu-se tabela de contingência Bloom $\times$ R-code (8 mais frequentes). O teste χ^2 indicou associação moderada ($\chi^2 = 17,9$; gl = 8; $p = 0,013$; V de Cramer = 0,396).

As Figuras 4 a 6 apresentam, em separado, cada mapa de calor dessa associação, permitindo melhor visualização dos padrões de cada dimensão.

O mapa de frequências observadas (Figura 4) revela a distribuição bruta dos R-codes entre os níveis de Bloom, evidenciando que R008 (Dedução Formal Passo-a-Passo) domina tanto em Aplicar (25 ocorrências) quanto em Analisar (20 ocorrências), configurando-se como o raciocínio mais frequente no corpus independentemente do nível cognitivo. Essa ubiquidade de R008 sugere que a dedução formal é uma competência transversal, mobilizada tanto na aplicação mecânica de regras quanto na análise reflexiva de problemas — um padrão que dialoga com a distinção entre raciocínio imitativo e criativo de Lithner (2008), em que um mesmo tipo de raciocínio pode operar em diferentes níveis de autonomia cognitiva.

O mapa de percentuais relativos (Figura 5) normaliza essas frequências pelo total de cada nível de Bloom, permitindo identificar quais R-codes são proporcionalmente mais associados a cada nível. Observa-se que R065 (Simetria-Conservação) concentra-se em Analisar (64,3% de suas ocorrências), assim como R183 (Mecânica Quântica) e R071 (Dualidade-Transformação), indicando que raciocínios físico-matemáticos tendem a exigir maior profundidade analítica. Em contrapartida, R014 (Generalização Matemática) e R020 (Raciocínio por Algoritmo) concentram-se em Aplicar, sugerindo que generalizações e procedimentos algorítmicos são mobilizados predominantemente de forma aplicativa.

O mapa de resíduos ajustados (Figura 6) destaca as células que mais contribuem para a associação significativa entre Bloom e R-codes ($\chi^2 = 17,9$; V de Cramer = 0,396; $p = 0,013$). Resíduos positivos indicam associação maior que a esperada sob independência; resíduos negativos indicam associação menor. Os R-codes físico-matemáticos (R183, R065, R071, R069) apresentam resíduos positivos com Analisar, enquanto R008 e R014 apresentam resíduos positivos com Aplicar, confirmando que a associação moderada detectada pelo V de Cramer decorre do alinhamento entre raciocínios físico-matemáticos e o nível Analisar, de um lado, e entre raciocínios lógico-dedutivos e o nível Aplicar, de outro. Esse padrão de visualização segue a metodologia de mapas de calor para tabelas de contingência proposta por Friendly (2002), em que a intensidade da cor codifica a magnitude e a direção do desvio da independência.

Em conjunto, os três mapas de calor revelam que a associação entre Bloom e R-codes, embora moderada, não é uniforme: raciocínios físico-matemáticos tendem a exigir processamento cognitivo mais profundo (Analisar), enquanto raciocínios lógico-dedutivos distribuem-se de forma mais equilibrada entre Aplicar e Analisar. Essa heterogeneidade reforça a tese de

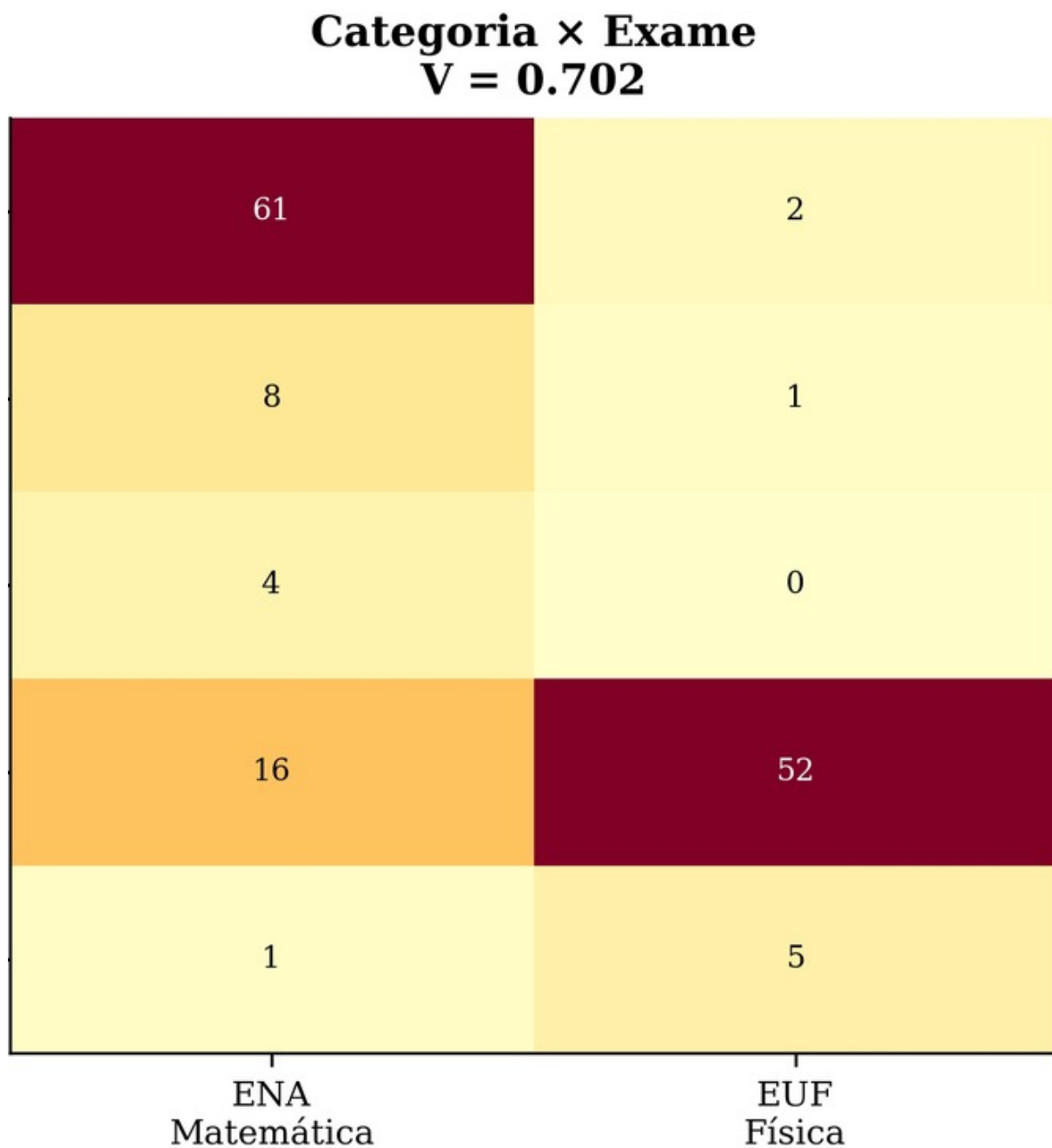


Figura 4: Mapa de calor — Frequências observadas da associação entre níveis de Bloom e R-codes

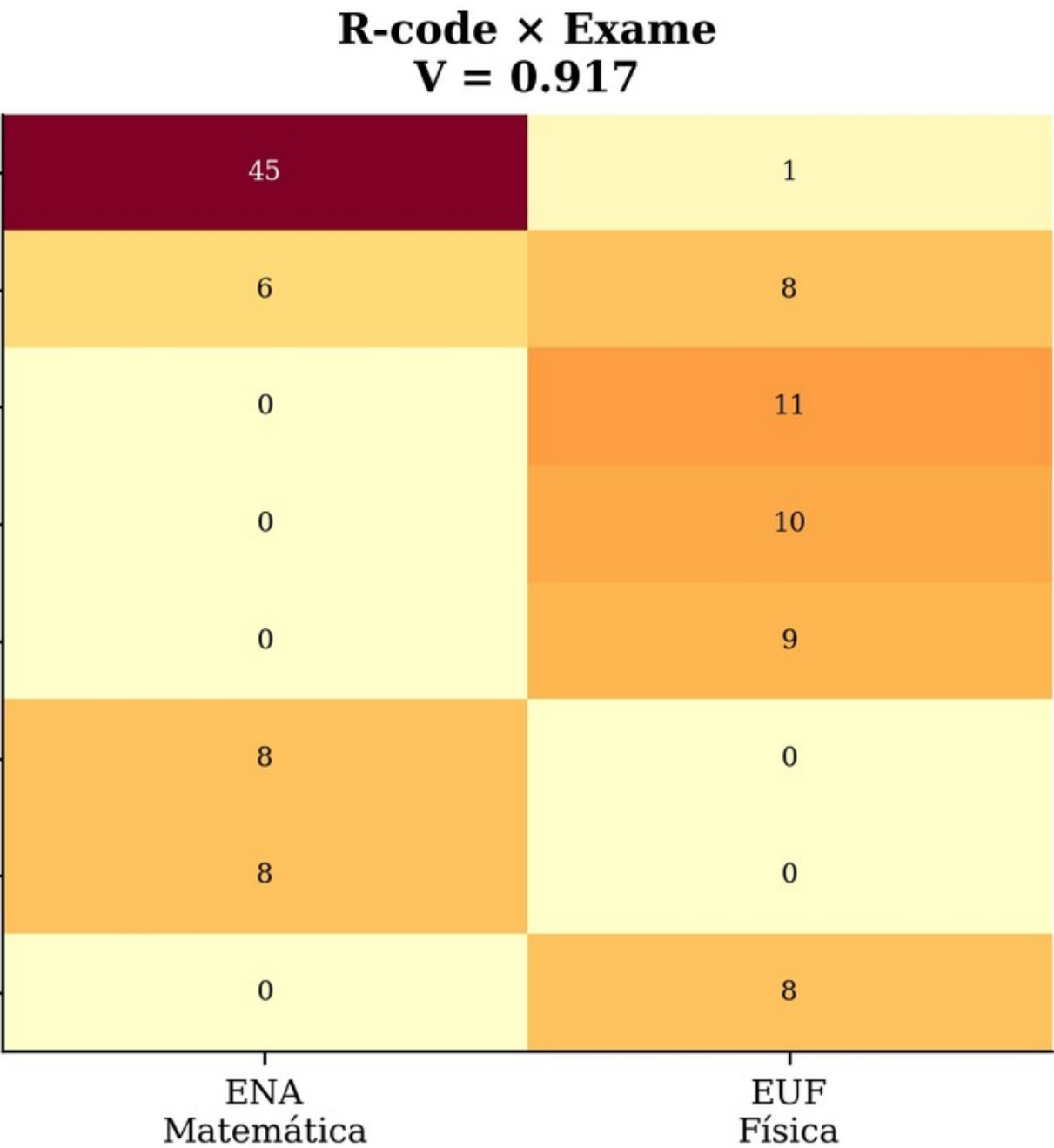


Figura 5: Mapa de calor — Percentuais relativos por nível de Bloom

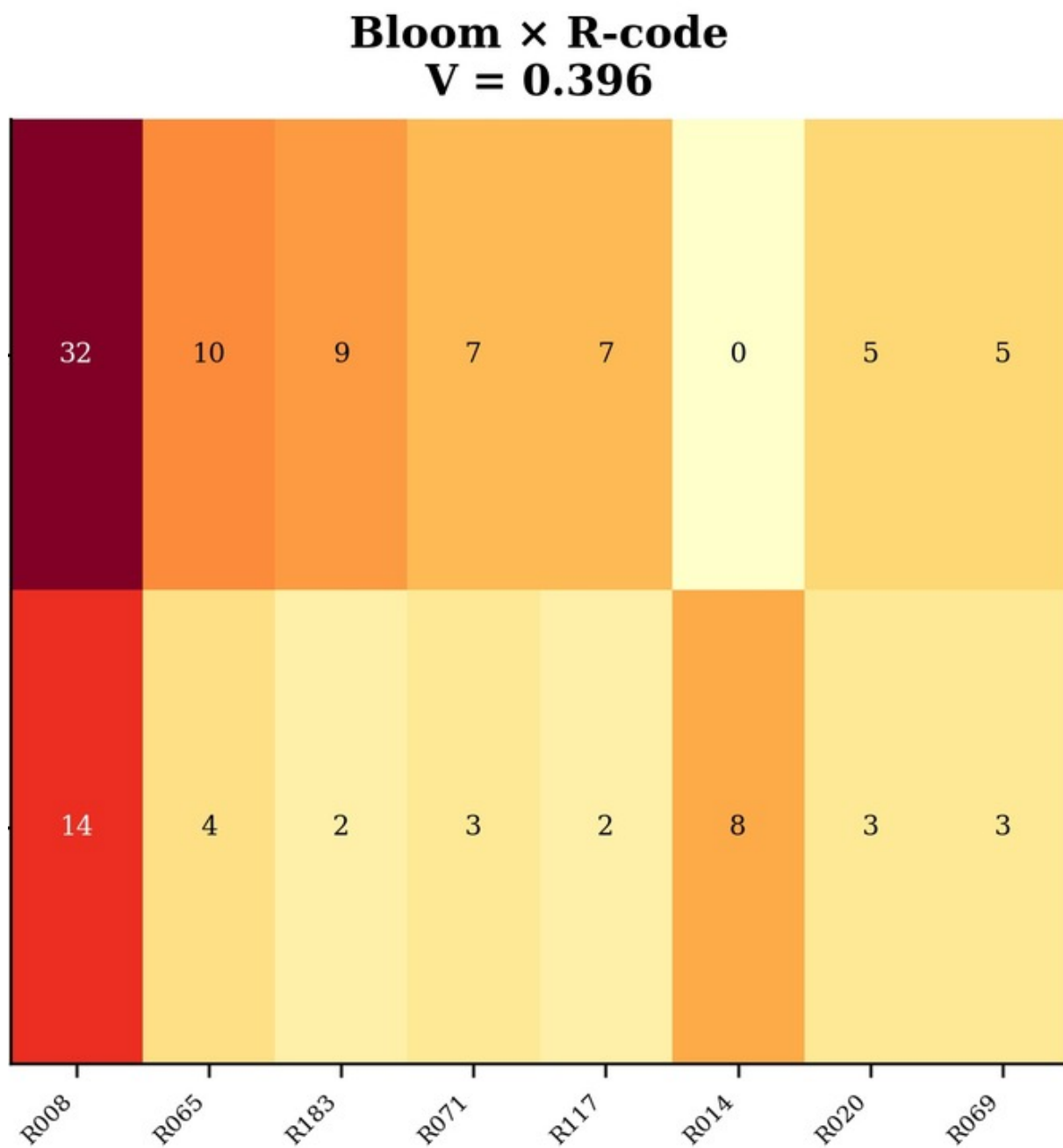


Figura 6: Mapa de calor — Resíduos ajustados da associação entre Bloom e R-codes

que as duas taxonomias capturam dimensões complementares — a complexidade do processamento (Bloom) e a natureza do raciocínio (Taxonomia 350) — e que instrumentos avaliativos completos deveriam considerar ambas as dimensões simultaneamente.

5.5 Síntese dos Resultados

A Tabela 4 consolida os principais resultados em uma tabela-resumo que permite visualizar de forma integrada as correlações e frequências discutidas nas subseções anteriores.

Tabela 4: Tabela-resumo dos principais resultados da análise comparativa

Dimensão	Indicador	ENA ($n=90$)	EUf ($n=60$)	Estatística
Taxonomia 350 — Categorias				
I (Lógico-Dedutivos)	n (%)	61 (67,8%)	2 (3,3%)	OR = 61,0***
XIII (Físico-Matemáticos)	n (%)	16 (17,8%)	52 (86,7%)	OR = 0,033***
II (Analítico-Estruturais)	n (%)	5 (5,6%)	1 (1,7%)	—
VII (Econômico-Decisórios)	n (%)	3 (3,3%)	0 (0,0%)	—
XIV (Lóg. Matemática Avançada)	n (%)	5 (5,6%)	5 (8,3%)	—
	V de Cramer			0,702*** ($\chi^2 = 73,8$)
Taxonomia de Bloom — Níveis				
Aplicar	n (%)	50 (55,6%)	37 (61,7%)	—
Analisar	n (%)	40 (44,4%)	23 (38,3%)	—
	V de Cramer			0,047 n.s. ($\chi^2 = 0,3$)
R-codes mais frequentes				
R008 (Dedução Formal)	n	45	1	
R183 (Mec. Quântica)	n	0	11	
R071 (Dualidade-Transformação)	n	2	10	
R117 (Monte Carlo-MCMC)	n	0	9	
R014 (Generalização Mat.)	n	10	0	
R020 (Raciocínio por Algoritmo)	n	6	2	
R065 (Simetria-Conservação)	n	0	8	
R069 (Princípio Variacional)	n	0	6	
R010 (Decomposição Modular)	n	3	1	
R229 (Homotopia Fundamental)	n	0	4	
	V de Cramer			0,396* ($\chi^2 = 17,9$)

*** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; n.s. = não significativo. Fonte: elaboração própria.

Em síntese, a Tabela 4 condensa as três principais descobertas desta investigação. Primeiro, a associação forte entre exame e categoria taxonômica ($V = 0,702$) demonstra que os perfis de raciocínio científico de Física e Matemática são substancialmente distintos, com odds ratio de 61,0 para a categoria Lógico-Dedutiva no ENA. Segundo, a associação nula entre exame e nível de Bloom ($V = 0,047$) indica que essa diferença não é capturada por taxonomias cognitivas genéricas, evidenciando a necessidade de instrumentos específicos para a análise epistemológica de raciocínios científicos. Terceiro, a associação moderada entre Bloom e R-codes ($V =$

0,396) revela que, dentro de um mesmo nível cognitivo, os tipos de raciocínio mobilizados podem ser qualitativamente distintos — um resultado que tem implicações diretas para a validade de constructo de exames de seleção, conforme discutido por Biggs e Tang (2011) no contexto do alinhamento construtivo entre avaliação e objetivos educacionais.

6 Discussão

6.1 Perfis Taxonômicos Distintos entre Física e Matemática

O resultado mais expressivo desta pesquisa é a nítida separação dos perfis taxonômicos entre os exames de Física e Matemática. Enquanto o EUF concentra 86,7% de suas questões na Categoria XIII (Físico-Matemáticos), o ENA concentra 67,8% na Categoria I (Lógico-Dedutivos). Essa polarização — com um V de Cramer de 0,702 — sugere que os dois exames não apenas avaliam conteúdos distintos, mas mobilizam tipos essencialmente diferentes de raciocínio científico.

Essa diferença pode ser compreendida à luz da natureza epistemológica de cada disciplina. A Física, enquanto ciência empírica, opera na interface entre a teoria matemática e o mundo físico. Suas questões no EUF exigem, predominantemente, raciocínios que envolvem modelagem matemática de fenômenos (R183), aplicação de princípios de transformação e simetria (R071, R065) e métodos variacionais e probabilísticos (R069, R117). Esses raciocínios não são puramente matemáticos — eles requerem a capacidade de conectar entes matemáticos a situações físicas, de interpretar resultados à luz de leis da natureza e de avaliar a plausibilidade física de uma solução matemática.

A Matemática, por sua vez, enquanto ciência formal, fundamenta-se na dedução lógica a partir de axiomas e definições. A predominância de R008 (Dedução Formal Passo-a-Passo) no ENA — presente em metade das questões — reflete essa natureza: cada questão exige que o candidato percorra uma cadeia de inferências lógicas a partir de premissas dadas, sem necessidade de recorrer a fenômenos empíricos ou modelagens do mundo real. Os demais R-codes do ENA que aparecem com frequência relevante — R014 (Generalização Matemática), com 10 ocorrências (11,1%), e R020 (Raciocínio por Algoritmo), com 6 ocorrências (6,7%) — reforçam esse perfil: o primeiro exige a capacidade de estender resultados particulares para classes mais gerais de problemas, enquanto o segundo demanda a aplicação sistemática de procedimentos algorítmicos. Todos esses raciocínios são tipicamente formais, no sentido de que operam exclusivamente no domínio das estruturas matemáticas, sem referência ao mundo empírico.

Esses resultados dialogam com a distinção clássica entre ciências formais e empíricas (Carnap, 1938) e com estudos mais recentes sobre os perfis de raciocínio em disciplinas científicas (Lithner, 2008; Teodorescu *et al.*, 2013). A contribuição específica deste estudo é quantificar essa diferença no contexto de exames de seleção brasileiros, oferecendo evidências empíricas para o que, até então, permanecia no âmbito da intuição epistemológica.

6.2 A Complementaridade entre Bloom e Taxonomia 350

A ausência de associação significativa entre o tipo de exame e o nível de Bloom ($V = 0,047$; $p = 0,566$) é um resultado que merece atenção. Se os dois exames fossem analisados exclusivamente pela Taxonomia de Bloom, concluir-se-ia que eles são equivalentes em termos de demanda cognitiva. Essa conclusão seria correta, mas incompleta. Se ambos os exames distribuem-se de forma semelhante entre Aplicar e Analisar, a diferença entre eles não está na *complexidade* cognitiva exigida, mas na *natureza* dos raciocínios mobilizados. A Taxonomia 350 captura essa diferença onde a Taxonomia de Bloom não alcança.

Isso não significa que a Taxonomia de Bloom seja irrelevante, mas sim que ela opera em uma dimensão distinta da Taxonomia 350. As duas taxonomias são complementares: Bloom informa sobre o nível de processamento cognitivo (o “quão complexo”), enquanto a Taxonomia 350 informa sobre o tipo de raciocínio científico (o “que tipo”). Um instrumento avaliativo completo exigiria, idealmente, ambas as dimensões de análise para oferecer um retrato fiel das

habilidades cognitivas demandadas.

A associação moderada entre Bloom e R-codes ($V = 0,396$; $p = 0,013$) sugere que certos raciocínios tendem a ser mais frequentes em um nível específico de Bloom, mas essa relação não é uniforme. Por exemplo, R065 (Simetria-Conservação) exige predominantemente Analisar, o que é coerente com o fato de que reconhecer simetrias em um sistema físico requer uma análise mais aprofundada das relações entre os elementos. Já R008 (Dedução Formal Passo-a-Passo) distribui-se equilibradamente entre Aplicar e Analisar, indicando que a mera presença de um raciocínio dedutivo não determina, por si só, a complexidade da demanda cognitiva. Em outras palavras, uma mesma cadeia de raciocínio dedutivo pode ser aplicada de forma mecânica (nível Aplicar) ou pode exigir decisões sobre quais caminhos dedutivos seguir (nível Analisar), a depender da natureza do problema.

6.3 Implicações para a Seleção na Pós-Graduação

Os resultados desta análise têm implicações diretas para os processos de seleção de programas de pós-graduação que utilizam o EUF ou o ENA. Conhecer o perfil taxonômico de cada exame permite que os programas avaliem o alinhamento entre as habilidades avaliadas e as competências efetivamente necessárias para a pesquisa na área. Em termos práticos, a Taxonomia 350 oferece um vocabulário analítico que possibilita responder a perguntas como: que tipo de raciocínio meu exame está privilegiando? Esse perfil está alinhado com as competências que meu programa espera dos ingressantes? Há tipos de raciocínio sub-representados que poderiam ser incluídos para diversificar o perfil avaliativo?

Para programas de Física, os dados indicam que o EUF privilegia raciocínios físico-matemáticos, com forte ênfase em modelagem matemática e aplicação de princípios físicos. Esse perfil é coerente com as demandas da pesquisa em Física, mas pode sub-representar outras habilidades importantes, como a análise crítica de resultados experimentais ou o raciocínio probabilístico para tratamento de incertezas. Programas com ênfase experimental, por exemplo, poderiam considerar a inclusão de questões que demandem raciocínios indutivos, análise de dados ou avaliação de hipóteses — habilidades menos contempladas no perfil atual do EUF.

Para programas de Matemática, a dominância de raciocínios lógico-dedutivos no ENA — com 67,8% das questões na Categoria I — sugere que o exame avalia primariamente a capacidade de dedução formal, deixando menos espaço para raciocínios de generalização, modelagem ou aplicação a contextos extra-matemáticos. Esse perfil é consistente com a tradição da Matemática pura, mas pode não capturar habilidades valorizadas em áreas aplicadas da Matemática, como a Estatística ou a Matemática Computacional. O Profmat, por se tratar de um mestrado profissional voltado para professores em exercício, poderia beneficiar-se de um perfil taxonômico mais diversificado, que incluísse raciocínios de modelagem didática, análise de erros conceituais ou aplicação de conceitos matemáticos a situações de ensino.

6.4 Limitações do Estudo

Algumas limitações devem ser consideradas na interpretação dos resultados. Primeiro, o corpus limita-se a 150 questões, com desequilíbrio entre os dois exames (60 EUF vs. 90 ENA). Embora o número seja suficiente para análises estatísticas robustas — como evidenciado pelos resultados significativos obtidos —, um corpus maior permitiria análises mais refinadas, como a comparação dentro de cada disciplina (por exemplo, diferentes áreas da Física ou da Matemática), a evolução temporal dos perfis taxonômicos ao longo dos anos, ou a análise de interações entre mais de duas variáveis simultaneamente por meio de modelos log-lineares.

Segundo, a classificação por R-codes baseia-se na interpretação dos pesquisadores sobre os raciocínios demandados por cada questão. Embora o índice de concordância interavaliadores tenha sido elevado ($Kappa = 0,84$), e os casos de discordância tenham sido resolvidos por consenso com um terceiro avaliador, há sempre um grau de subjetividade na identificação do raciocínio dominante, especialmente em questões que mobilizam múltiplos tipos de raciocínio de forma integrada. Estudos futuros poderiam investigar a confiabilidade da classificação com um número maior de avaliadores ou desenvolver protocolos mais padronizados para a identificação de R-codes.

Terceiro, a análise concentrou-se nos R-codes primários, deixando os R-codes secundários para análises futuras. Uma investigação mais aprofundada dos pares (primário, secundário) poderia revelar padrões de co-ocorrência entre raciocínios e identificar combinações típicas de cada disciplina — por exemplo, se raciocínios físico-matemáticos (Categoria XIII) tendem a ser acompanhados por raciocínios analítico-estruturais (Categoria II) nas questões de Física.

Quarto, a Taxonomia de Bloom foi aplicada de forma simplificada, considerando apenas os níveis de Aplicar e Analisar. Embora essa simplificação seja justificada pela natureza do corpus — exames de seleção que, por construção, tendem a evitar níveis muito baixos ou muito altos —, uma análise mais granular, que incluísse a dimensão do Conhecimento (Factual, Conceitual, Procedimental) prevista na versão revisada (Krathwohl, 2002), poderia oferecer uma visão ainda mais rica da demanda cognitiva das questões.

7 Considerações Finais

Este trabalho analisou comparativamente 150 questões de exames de seleção para pós-graduação em Física (EUF) e Matemática (ENA), empregando simultaneamente a Taxonomia 350 de Raciocínios Científicos e a Taxonomia de Bloom revisada. Os resultados demonstraram que os exames apresentam perfis taxonomicamente distintos: a Física privilegia raciocínios físico-matemáticos (86,7% na Categoria XIII), enquanto a Matemática enfatiza raciocínios lógico-dedutivos (67,8% na Categoria I). Essa diferença é estatisticamente robusta (V de Cramer = 0,702; $p < 0,001$) e reflete as distintas naturezas epistemológicas das duas disciplinas — a Física como ciência empírica que opera na interface entre a teoria matemática e o mundo físico, a Matemática como ciência formal fundamentada na dedução lógica a partir de axiomas.

Na dimensão de Bloom, ambos os exames distribuem-se de forma semelhante entre Aplicar (58%) e Analisar (42%), sem associação significativa entre o tipo de exame e o nível cognitivo ($V = 0,047$; $p = 0,566$). Esse resultado evidencia que as duas taxonomias são complementares e capturam dimensões distintas da demanda cognitiva das questões. Enquanto a Taxonomia de Bloom informa sobre a complexidade do processamento cognitivo, a Taxonomia 350 revela a natureza do raciocínio científico mobilizado — duas dimensões que, idealmente, deveriam ser consideradas em conjunto na análise de instrumentos avaliativos.

Do ponto de vista metodológico, o estudo contribui ao demonstrar a aplicabilidade da Taxonomia 350 como instrumento de análise de exames educacionais — um uso que, até onde se sabe, não havia sido explorado na literatura brasileira em educação em ciências. A combinação da Taxonomia 350 com a Taxonomia de Bloom oferece um arcabouço analítico bidimensional que permite caracterizar instrumentos avaliativos tanto em termos da complexidade cognitiva quanto da natureza epistemológica dos raciocínios demandados.

Para a prática educacional, os resultados oferecem subsídios para que coordenadores de programas de pós-graduação avaliem criticamente seus instrumentos de seleção, identificando possíveis lacunas entre as habilidades avaliadas e as competências desejadas. A expectativa é que, de posse dessas informações, os programas possam tomar decisões mais informadas sobre a composição de seus exames — seja mantendo o perfil atual por considerá-lo adequado, seja introduzindo ajustes para diversificar os tipos de raciocínio avaliados. Para a pesquisa em educação científica, o estudo demonstra a viabilidade de utilizar a Taxonomia 350 como ferramenta analítica complementar à Taxonomia de Bloom, abrindo caminho para investigações mais sutis sobre os raciocínios científicos mobilizados em contextos educacionais. A combinação das duas taxonomias mostrou-se produtiva para revelar dimensões da avaliação que cada uma isoladamente não capturaria.

Estudos futuros poderiam ampliar o corpus para incluir exames de outras áreas (Química, Biologia, Engenharias) e explorar a evolução temporal dos perfis taxonômicos ao longo de diferentes períodos. A análise da relação entre o desempenho dos candidatos e as categorias de raciocínio também constitui um desdobramento promissor, pois permitiria identificar quais tipos de raciocínio são mais preditivos do sucesso na pós-graduação. Um estudo longitudinal que acompanhasse o desempenho acadêmico de ingressantes selecionados pelo EUF ou pelo ENA, correlacionando-o com o perfil taxonômico das questões que cada candidato acertou ou errou, poderia oferecer evidências valiosas sobre a validade preditiva desses exames.

Referências

- BLOOM, B. S. *et al.* **Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals**. New York: Longmans, Green, 1956.
- CARNAP, R. Logical foundations of the unity of science. In: NEURATH, O. *et al.* (ed.). **International encyclopedia of unified science**. Chicago: University of Chicago Press, 1938. v. 1, n. 1, p. 42-62.
- COSTA, A. S. Análise das questões de Física do ENADE sob a perspectiva da Taxonomia de Bloom. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, Florianópolis, v. 34, n. 2, p. 425-448, 2017.
- FERRAZ, A. P. C. M.; BELHOT, R. V. Taxonomia de Bloom: revisão teórica e apresentação das adequações do instrumento para definição de objetivos instrucionais. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 17, n. 2, p. 421-431, 2010.
- KRATHWOHL, D. R. A revision of Bloom's taxonomy: an overview. **Theory into Practice**, Columbus, v. 41, n. 4, p. 212-218, 2002.
- LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. **Biometrics**, Washington, v. 33, n. 1, p. 159-174, 1977.
- LITHNER, J. A research framework for creative and imitative reasoning. **Educational Studies in Mathematics**, Dordrecht, v. 67, n. 3, p. 255-276, 2008.
- MULLIS, I. V. S.; MARTIN, M. O. **TIMSS 2019 assessment frameworks**. Chestnut Hill: TIMSS & PIRLS International Study Center, 2017.
- OLIVEIRA, J. C.; SANTOS, M. A. Análise de itens de Matemática do ENADE pela Taxonomia de Bloom. **Educação Matemática Pesquisa**, São Paulo, v. 22, n. 3, p. 210-235, 2020.
- PADILHA, J. C. **Taxonomia 350: raciocínios científicos**. São Paulo: IEA-USP, 2020. Projeto de pesquisa.
- SILVA, A. C.; DIAS, M. A. Análise das questões de física do ENEM pela Taxonomia de Bloom revisada. **Caderno Brasileiro de Ensino de Física**, Florianópolis, v. 40, n. 2, p. 452-478, 2023.
- TEODORESCU, R. E. *et al.* Toward an integrated taxonomy of physics problems: the TIPP framework. **Physical Review Special Topics - Physics Education Research**, College Park, v. 9, n. 1, p. 010105, 2013.
- ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. R. (ed.). **A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives**. New York: Longman, 2001.
- BIGGS, J.; TANG, C. **Teaching for quality learning at university**. 4th ed. Maidenhead: Open University Press, 2011.
- COHEN, J. **Statistical power analysis for the behavioral sciences**. 2nd ed. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1988.
- FRIENDLY, M. Corrgrams: exploratory displays for correlation matrices. **The American Statistician**, Alexandria, v. 56, n. 4, p. 316-324, 2002.